

ตัวแปรสุ่ม



แปลงเหตุการณ์เป็นตัวเลขก่อนเสมอ

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ทอยเหรียญ 3 ครั้ง แล้วนับจำนวนหัว
- วัดส่วนสูงนักเรียนทั้งห้อง

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้าเป็นการนับ ใช้ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
2. ถ้าเป็นการวัด ใช้ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
3. ตารางแจกแจงต้องมีผลรวมความน่าจะเป็นเท่ากับ 1

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า x เป็นแค่ตัวเลขธรรมดา
- ลืมเช็คค่า $\Sigma P(x) = 1$

● 💡 เทคนิคจำ

"นับใช้ตาราง วัดใช้โค้ง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้แยกก่อนว่าเป็น discrete หรือ continuous แล้วค่อยเลือกวิธีทำ ถ้าเป็น discrete มักให้ตาราง $P(x)$ มาให้ครบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นการนับหรือวัด
- ☐ ผลรวม $P(x)$ เท่ากับ 1
- ☐ เลือกตารางหรือกราฟให้ถูก

ไม่ต่อเนื่อง



นับได้เป็นขั้น ใช้ตารางทันที่

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - จำนวนคนที่ตอบถูก
 - จำนวนหัวจากการโยนเหรียญ

● ✅ วิธีคิด

1. ค่าที่เป็นไปได้ต้องเป็นจำนวนจำกัดหรือเป็นชุดนับได้
2. ใช้ตาราง x กับ $P(x)$
3. รวมความน่าจะเป็นทุกช่องให้ครบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาค่าที่ต่อเนื่องมาใส่เป็นช่องตาราง
- ลืมใส่ค่าที่เป็นไปได้ทุกค่า

● 🗨️ เทคนิคจำ

"นับเป็นขั้น คือ discrete"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าโจทย์ถามจำนวนครั้ง จำนวนคน จำนวนลูกเต๋า มักเป็น discrete เกือบทั้งหมด และโจทย์ชอบแอบถามผลรวม $P(x)$ ว่าต้องเป็น 1

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นการนับ
- ☐ มีตารางแจกแจง
- ☐ ผลรวมต้องได้ 1

ต่อเนื่อง



วัดได้ละเอียด ใช้พื้นที่ได้โค้ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ส่วนสูงนักเรียน
- เวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน

● ✅ วิธีคิด

1. ค่าที่เป็นไปได้เป็นช่วงต่อเนื่อง
2. อ่านจากกราฟหรือพื้นที่ใต้โค้ง
3. หาความน่าจะเป็นด้วยพื้นที่ ไม่ใช่การบวกช่อง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ตารางแทนกราฟ
- คิดว่า $P(X = a)$ มีค่ามากแบบ discrete

● 🗨️ เทคนิคจำ

"วัดละเอียด ใช้โค้ง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้กราฟโค้งและถามพื้นที่ระหว่างสองค่า ต้องมองเป็น area ไม่ใช่การนับช่องข้อมูล

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นค่าที่วัดได้
- ☐ ใช้พื้นที่ใต้กราฟ
- ☐ ไม่ใช่ตาราง Σ

คำคำคหหมาย

เอา x คุณ $P(x)$ แล้วบวก

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่าเฉลี่ยจากตารางแจกแจงความน่าจะเป็น
- ถ้ามหา μ หรือ $E(X)$



วิธีคิด

1. คุณ x กับ $P(x)$ ทุกแถว
2. บวกทุกผลคูณเข้าด้วยกัน
3. ได้ความเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาว



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมคูณความน่าจะเป็น
- สลับ $E(X)$ กับ $E(X^2)$



เทคนิคจำ

"คูณแล้วบวก คือค่าเฉลี่ย"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถาม $E(X)$ จากตารางตรงๆ และขอบโย่งไปเรื่องเกมพนัน ถ้า $E(X) > 0$ แปลว่าได้เปรียบในระยะยาว



Before You Submit

- ☐ คุณครบทุกแถว
- ☐ บวกครบทุกค่า
- ☐ ตอบเป็น μ หรือ $E(X)$

เกมยุติธรรม



ศูนย์คือแฟร์ บวกคือได้เปรียบ

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถามว่าเกมยุติธรรมหรือไม่
 - ต้องตัดสินใจว่าไรชาดทุนระยะยาว

● ✅ วิธีคิด

1. หา $E(X)$ ก่อน
2. ถ้า $E(X) > 0$ คือกำไร
3. ถ้า $E(X) < 0$ คือขาดทุน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ดูแค่ผลลัพธ์ครั้งเดียวแล้วสรุป
- ลืมตีความเครื่องหมายบวกหรือลบ

● 💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์แฟร์ บวกกำไร ลบขาดทุน"

● 🎯 ข้อสอบขอบอก

ข้อสอบชอบให้ตั้งตัวแปรกำไรจากเงินรางวัลแล้วถาม fairness ตรงๆ ต้องอ่านหน่วยให้ดีๆ X คือเงินหรือคะแนน

● ☑ Before You Submit

- ☐ คำนวณ $E(X)$ ได้
- ☐ ตีความเครื่องหมายถูก
- ☐ สรุปแฟร์หรือไม่แฟร์

ความแปรปรวน



จำสูตรลัด $E(X^2) - \mu^2$

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า $V(X)$ หรือ σ^2
- โจทย์ให้ตารางแจกแจงแล้วถามความกระจาย

วิธีคิด

1. หา $E(X)$ ก่อน
2. หา $E(X^2)$ โดยยก x กำลังสองก่อน
3. ใช้สูตร $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

จุดที่พลาดบ่อย

- เอา $E(X)$ ไปยกกำลังสองก่อนหาค่า $E(X^2)$
- ลืมลบ $[E(X)]^2$

เทคนิคจำ

"สองค่า ลบกำลังสอง"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกตอนหาค่า $E(X^2)$ โดยทำเหมือนหาค่าเฉลี่ยธรรมดา ต้องจำว่าต้องยกกำลังสองที่ x ก่อนเสมอ

Before You Submit

- ☐ หา $E(X)$ แล้ว
- ☐ หา $E(X^2)$ แล้ว
- ☐ ลบ $[E(X)]^2$ แล้ว

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



ถอดรากจากความแปรปรวน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถาม σ
 - ต้องการหน่วยเดิมของข้อมูล

- ✅ วิธีคิด
 1. หา $V(X)$ ก่อน
 2. ถอดรากเป็น $\sigma = \sqrt{V(X)}$
 3. ตอบเป็นค่าบวก

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - เอา $V(X)$ ไปตอบแทน σ
 - ลืมถอดราก

- 💡 เทคนิคจำ
"variance ก่อน SD ตามหลัง"

- 🎯 ข้อสอบขอบออก
ถ้าโจทย์ถาม SD ให้ดูว่าต้องถอดรากจาก variance ทุกครั้ง เพราะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้หน่วยเดียวกับข้อมูลจริง

- ☑ Before You Submit
 - ☐ มี $V(X)$ แล้ว
 - ☐ ถอดรากถูก
 - ☐ หน่วยคำตอบตรงโจทย์

ห้ามติดลบ



Variance ติดลบ แปลว่าคิดผิด

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ได้คำตอบ $V(X) < 0$
- ผลลัพธ์ดูแปลกกว่าปกติ

● ✅ วิธีคิด

1. ย้อนเช็กการยกกำลังสอง
2. ตรวจการคูณ $xP(x)$ ทุกแถว
3. ดูว่าลบ $[E(X)]^2$ ถูกหรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- บวกและลบผิดตอนรวม
- ยกกำลังสองผิดตำแหน่ง

● 💡 เทคนิคจำ

"ติดลบ แปลว่าหลุด"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบแทบไม่ให้ variance ติดลบ ถ้าเจอค่านี้ให้เช็กขั้นตอนก่อนส่งทันที โดยเฉพาะขั้น $E(X^2)$ และการลบ μ^2

● ☑ Before You Submit

- ☐ คำตอบไม่ติดลบ
- ☐ คูณและบวกรวมครบ
- ☐ ตรวจสูตรลัดแล้ว

จุดสังเกตทวินาม

เห็นทำซ้ำ n ครั้ง และมีแค่สำเร็จ-ไม่สำเร็จ

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โยนเหรียญ n ครั้ง ได้หัวกี่ครั้ง
 - สุ่มตรวจของ n ชิ้น พบชิ้นเสียกี่ชิ้น

● ✅ วิธีคิด

1. นับจำนวนครั้งแน่นอน n
2. แต่ละครั้งอิสระกัน และ p คงที่
3. มีผลลัพธ์แค่ สำเร็จ กับ ไม่สำเร็จ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า p เปลี่ยนทุกครั้ง
- โจทย์ไม่ใช่ 2 ผลลัพธ์แต่ฝืนใช้ทวินาม

● 💡 เทคนิคจำ

"2 ผลลัพธ์ 1 ความน่าจะเป็น"

● 🗣️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้พจนานุกรมอธิบายยาว แต่แก่นคือทำซ้ำแน่นอน อิสระ และมี 2 ผลลัพธ์ ถ้าไม่ครบ 3 ข้อน้อย่ารีบใช้สูตรทวินาม

● ☑️ Before You Submit

- ☐ รู้ n ชัดไหม
- ☐ มีแค่ 2 ผลลัพธ์ไหม
- ☐ p คงที่ทุกครั้งไหม

สูตรทวินาม

เลือกสำเร็จ x ครั้ง จาก n ครั้ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาโอกาสได้สำเร็จ exactly x ครั้ง
- โจทย์ถาม $P(X = x)$ ของการเดาสุ่ม

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$
2. แทน $q = 1 - p$ เสมอ
3. เช็คกว่า x ต้องไม่เกิน n

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมสลับเป็น $q = 1 - p$
- ใส่ x เกินจำนวนครั้ง n

● 💡 เทคนิคจำ

"เลือก x สำเร็จ ที่เหลือคือ q "

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

โจทย์ขอบถาม exact จำนวนครั้ง เช่น exactly 3 ครั้ง หรือ at least 2 ครั้ง ถ้าเป็นทวินามต้องมองเป็นการเลือกตำแหน่งสำเร็จด้วย $\binom{n}{x}$

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี $\binom{n}{x}$ หรือยัง
- ☐ เขียน p^x ถูกไหม
- ☐ เขียน q^{n-x} ถูกไหม

ค่าเฉลี่ยทวินาม

ทวินามไม่ต้องตีตาราง ใช้ np

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $E(X)$ จากการโยนเหรียญ 100 ครั้ง
- หา expected number of successes

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $E(X) = np$
2. แทนจำนวนครั้ง n กับโอกาสสำเร็จ p
3. ตอบเป็นจำนวนครั้งคาดหวัง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ไปนับที่ละกรณีทั้งที่โจทย์เป็นทวินาม
- ลืมว่า $E(X)$ คือค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ความน่าจะเป็น

● 💡 เทคนิคจำ

"ค่าเฉลี่ย = n คูณ p "

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ถ้าโจทย์บอกชัดว่าเป็น Binomial แล้วถามหา mean ให้คิดสูตรนี้ทันที ข้อสอบขอบวางกับดักให้ถ่วงเวลาไปเปิดตารางโดยไม่จำเป็น

● ☑ Before You Submit

- ☐ โจทย์ยืนยันว่าเป็น binomial ไหม
- ☐ ใช้ np แทนการไล่หาไหม
- ☐ คำตอบเป็นจำนวนครั้งหรือไม่

ความแปรปรวนทวินาม



Variance ของทวินาม คือ npq

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $V(X)$ ของจำนวนสำเร็จ
- ต้องการ SD จากแจกแจงทวินาม

วิธีคิด

1. ใช้ $V(X) = npq$
2. หา $q = 1 - p$ ก่อน
3. ถ้าต้องการ SD ให้ถอดรูทจาก V

จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ p ซ้ำโดยไม่หา q
- ลืมถอดรูทเมื่อโจทย์ถามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทคนิคจำ

"แปรปรวน = $n p q$ "

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถาม variance คู่กับ mean ในข้อเดียว อย่าคิดยาวจากตารางถ้าเป็นทวินาม เพราะสูตรลัดเร็วและแม่นกว่า

Before You Submit

- ☐ มี $q = 1 - p$ แล้วหรือยัง
- ☐ ถาม V หรือ SD กันแน่
- ☐ ค่าที่ได้ไม่ควรติดลบ

จุดสังเกตพัซง



เห็นอัตราเกิดต่อหน่วย ให้คิดพัซง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จำนวนคนเข้าเซเว่นใน 1 ชั่วโมง
- จำนวนอุบัติเหตุใน 1 วัน

● ✅ วิธีคิด

1. มองเป็นอัตราเกิดใน 1 หน่วยเวลา หรือพื้นที่
2. ตัวแปรหลักคือ λ
3. ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดแบบนับจำนวน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาไปใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช่อัตราเฉลี่ย
- สับสนกับทวินามที่มีจำนวนครั้งแน่นอน

● 💡 เทคนิคจำ

"อัตราเกิด ใช้ λ "

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ถ้าโจทย์มีคำว่า per hour, per day, per area หรือเฉลี่ยต่อหน่วย ให้สแกนพัซงก่อน ข้อสอบชอบซ่อนคำใบ้ไว้ในบริบท

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีอัตราต่อหน่วยไหม
- ☐ นับเหตุการณ์เกิดกี่ครั้งใช้ไหม
- ☐ ตัวแปรคือจำนวนครั้งไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

สูตรและสมบัติ



พัชงจำ 2 อย่าง: สูตรกับ lambda

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P(X = x)$ เมื่อรู้ λ
- หา mean หรือ variance ของพัชง

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$
2. จำว่า $E(X) = \lambda$
3. จำว่า $V(X) = \lambda$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมแฟกทอเรียล $x!$
- จำผิดว่า mean กับ variance ไม่เท่ากัน

● 🧠 เทคนิคจำ

"Mean = Variance = lambda"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามตัวเลขจาก λ ตรงๆ และชอบหลอกด้วยการให้ค่าเฉลี่ยกับความแปรปรวนแยกกัน แต่พัชงตอบได้จากตัวเดียว

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี $e^{-\lambda}$ หรือยัง
- ☐ มี $x!$ ตอนท้ายไหม
- ☐ จำ $E = V = \lambda$ ได้ไหม

โค้งปกติ



โค้งระฆังคว่ำ สมมาตรกลางเดียว จัดการพื้นที่ให้เป็นก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- กราฟโค้งปกติแบบสมมาตร
- โจทย์ให้ค่าเฉลี่ย μ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $Mean = Median = Mode$
2. พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดเท่ากับ 1
3. แปลงเป็นค่า Z ด้วย $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าโค้งปกติไม่ต้องแปลงเป็น Z
- สลิมว่าแต่ละฝั่งของโค้งแบ่งพื้นที่รวมกันเป็น 1

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางเดียว พื้นที่หนึ่ง"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้หาความน่าจะเป็นจากพื้นที่ใต้โค้ง หรือให้แปลง x เป็น Z ก่อนค่อยเปิดตาราง

● ☑ Before You Submit

- ☐ โค้งสมมาตรหรือไม่
- ☐ รู้ μ และ σ แล้วหรือยัง

อ่านตาราง Z



ดูหัวตารางก่อน วัดจากศูนย์หรือสะสมทั้งก้อน

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้พื้นที่จาก $Z = 0$ ถึง Z
- โจทย์ให้พื้นที่สะสมจาก $-\infty$ ถึง Z

● ✅ วิธีคิด

1. วาดโค้งก่อนทุกครั้ง
2. เช็คว่าตารางเป็นแบบพื้นที่จาก 0 หรือแบบสะสม
3. ถ้าหาพื้นที่ระหว่าง Z_1 ถึง Z_2 ให้แยกเทียบกับ 0 แล้วบวกหรือลบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เปิดตารางผิดชนิด
- ลืมดูว่าพื้นที่ต้องอยู่ซ้ายหรือขวาของ Z

● 💡 เทคนิคจำ

"เช็กหัวตารางก่อนเปิด"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกด้วยตารางคนละแบบ ถ้าไม่ดูคำอธิบายหัวตารางจะตอบผิดทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตารางแบบไหน
- ☐ พื้นที่อยู่ฝั่งไหนของเส้น $Z = 0$

จุดตายสอบ



เปอร์เซ็นต์ไทล์ดูซ้ายก่อน แบ็กกราฟดูทางก่อน

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ไทล์ เช่น P_{80}
 - โจทย์ถามกราฟเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวา

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ ให้พื้นที่ฝั่งซ้ายเป็นค่าที่กำหนด
2. เปิดตารางย้อนหาค่า Z แล้วค่อยแปลงกลับเป็น x
3. กราฟเบ้ขวาใช้ $Mean > Median > Mode$ และเบ้ซ้ายใช้ $Mean < Median < Mode$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นพื้นที่ฝั่งขวา
- สับสนทิศทางของ mean, median, mode ในกราฟเบ้

● 💡 เทคนิคจำ

"ซ้ายก่อน แบ้ดูทาง"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามกลับด้าน เช่น ให้พื้นที่ฝั่งซ้ายแล้วให้หา x หรือให้ดูรูปกราฟแล้วสรุปการเบ้

● ☑ Before You Submit

- ☐ พื้นที่รวมเท่ากับ 1 หรือไม่
- ☐ ถ้าถาม σ ต้องถอดรูทจาก $V(X)$

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit